Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 20. Исходные кадры 981–1000. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 20

GELFAND-P000981

14/IX-81. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. О контрагредиентных алгебрах Ли

21/IX-81 г. Сем. Гельфанда.

С. Гельфанд.

Читать по алгебрам Ли:

1. Диксмье или Серр, ч. 3 (1 и 2 не читать ни в коем случае)

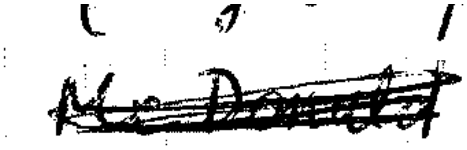
[Под фамилией Диксмье, соединено короткой вертикальной чертой:] Оберт. алгебры, гл. 1 — учебная лит-ра.

2. Humphrey, Lect. Notes, 831

модули со старш. весом для полупростых алгебр Ли.

(модули Верма́)

3. [Зачёркнуто: Mc Donald[?]] Macdonald Sem. Bourbaki[?], июнь 1981 г.



Сомнительное чтение. Mc Donald

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981



Сомнительное чтение. Bourbaki

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

4. Раб. Каца и Габера

5. И.М. Гельфанд и др. Функц. ан., 5:1; 10:2

(Бернштейн, [зачёркнуто: И[?]], И.М.Г., С.И.Г.)



Сомнительное чтение. И

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

6. Jantzen, Lect. Notes, 750

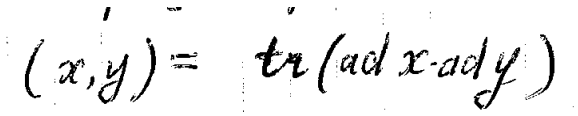
7. Кац, Каждан Advances Math., 1979, 34, $N = 1$.

И.М.Г. h — вект. пр-во с базисом $h_1, \ldots, h_n$

g — полупростая алг. Ли

$$\begin{aligned} \operatorname{ad} x \colon g &\longrightarrow g \\ y &\longmapsto [x, y] \end{aligned}$$

Скал. произв. Картана: $(x, y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} x - \operatorname{ad} y)$?



Сомнительное чтение. $(x, y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} x - \operatorname{ad} y)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

(Проверять на алгебре матриц)

[Приписано под строкой:] и ортог. алг. 3-го пор.

И.М.Г. Близко к станд. предст. гр. Лоренца лежат ∞-мерные предст.

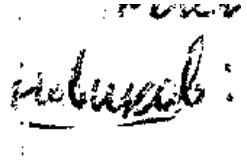
Идея: в физику, ведь смещение? гр. Лоренца приблизительно (в наших масштабах это пренебрежительно)



Сомнительное чтение. смещение

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

Новиков?: малый сдвиг должен давать массу нейтрино

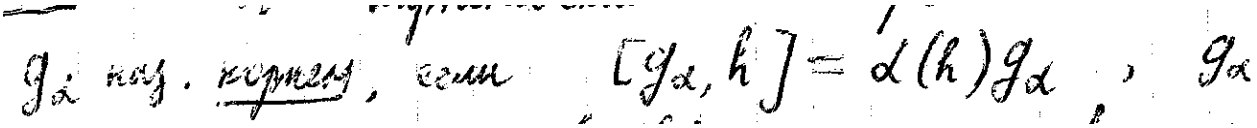


Сомнительное чтение. Новиков

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

И.М.Г. h — картановская подалгебра

g_α наз. корнем, если $[g_\alpha, h] = \alpha(h) g_\alpha$, g_α?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000981

Сомнительное чтение. g_α наз. корнем, если $[g_\alpha, h] = \alpha(h) g_\alpha$, g_α

($\alpha(\cdot)$ — лин. ф-я на h, назыв. корнем)

GELFAND-P000982

[номер в источнике: 12]

На h появл. скал. произв. (двойственное к картановскому).

Тогда получается $(\alpha, \alpha) > 0$.

Сущ. такие корни $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$, если α — другой корень, то

$$\alpha = \sum n_i \alpha_i, \qquad n_i \in \mathbb{Z}.$$

При этом все n_i одного знака!

Если все $n_i \geq 0$, то корень полож.

— ” — $n_i \leq 0$ — ” — отриц.

Обязательно [зачёркнуто: чтоб?] все n_i одного знака!!



Сомнительное чтение. чтоб

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

Их можно упорядочить

$\exists$ наиб. корень α_0

Кокорень:

$$\alpha^\vee = \frac{2\alpha}{(\alpha, \alpha)}$$

Набор кокорней — снова сист. корней (другая алгебра — двойств. по Лэнглэндсу).

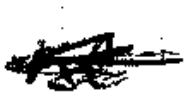
Строим отражение $w_\alpha \colon h \longrightarrow h$, $w_\alpha(\lambda) =$ [зачёркнуто: неразборчивый знак] $\lambda - (\alpha^\vee, \lambda)\alpha$



Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

h и h^* [зачёркнуто: неразборчивое слово] отождествляем с пом. метрики



Сомнительное чтение. неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

[Над следующей строкой зачёркнуто: $\alpha^?$]



Сомнительное чтение. α

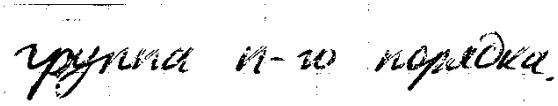
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

w_α — отражение отн. плоскости, перпендик. α.

$$w_\alpha(\alpha) = -\alpha.$$

Группа, порожд. этими отр., конечна. Она наз. группой Вейля W.

Для $sl(n)$ это [зачёркнуто: гр?] симметрич. [зачёркнуто: перестановок?] группа n-го порядка.



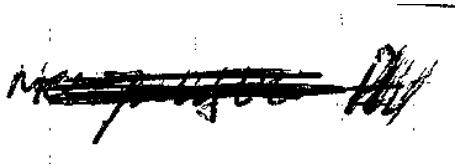
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

Рисунок и набранное описание. После «группа» написано «n-го порядка».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

Сомнительное чтение. гр

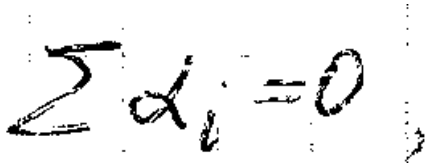


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

Сомнительное чтение. перестановок

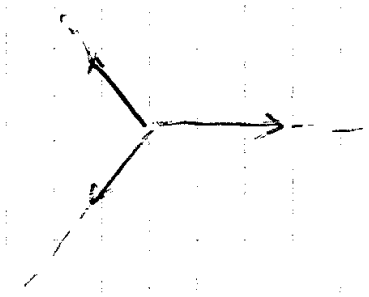
$sl(3) \Rightarrow h$ — 2-мерное пр-во

$\sum \alpha_i = 0$, рисуем их все в пр-ве, но они лежат в плоск. $\sum_{i=1}^{3} x_i = 0$



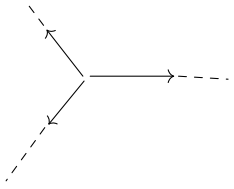
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

Рисунок и набранное описание. У первой суммы пределы не написаны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

Рисунок и набранное описание. ← получ. 3 вект. под углом $120°$.



Свед. [зачёркнуто: неразборчивый знак] к отражениям: перестан. — к транспозициям.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

Сомнительное чтение. неразборчивый знак

отражен. соседних — простые корни.

Все корни, получ. из простых преобраз. группы W.

$a_{ij} = (\alpha_i^\vee, \alpha_j)$ — матр. Картана.

Утв. $a_{ij} \in \mathbb{Z}$; $a_{ij} \le 0$; $a_{ij} = 0 \Rightarrow a_{ji} = 0$

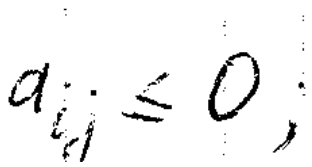


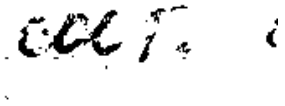
Рисунок и набранное описание. При неравенстве $a_{ij} \le 0$ ограничение на индексы не написано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

(a_{ij}) полож. определена.

Обратно: всякой такой матр. соот.? алг. Ли.

Сомнительное чтение. соот.



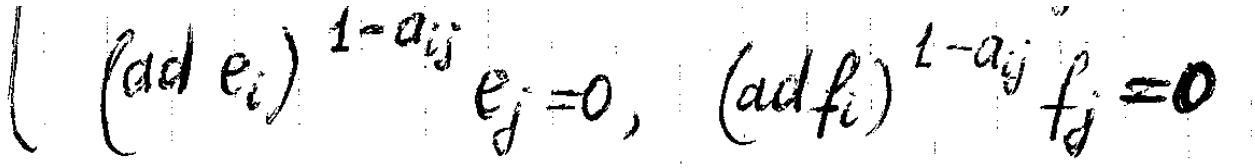
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000982

Положим $\alpha_i^\vee = h_i$.

Тогда введём алг. Ли, опред. след. соотношениями:

GELFAND-P000983

$$\begin{cases} [e_i, f_j] = \delta_{ij} h_i \\ [h_i, h_j] = 0 \\ [h_i, e_j] = a_{ij} e_j, \quad [h_i, f_j] = -a_{ij} f_j \\ (\operatorname{ad} e_i)^{1-a_{ij}} e_j = 0, \quad (\operatorname{ad} f_i)^{1-a_{ij}} f_j = 0 \end{cases} \tag{*}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983

Рисунок и набранное описание. В последней строке системы условие на индексы не написано.

V — g-модуль

$\lambda \in h^*$ наз. весом, если это соб. знач., т.е. $\exists v \in V \setminus \{0\}$

$$hv = \lambda(h)v.$$

V_λ — подпр-во соб. векторов с весом λ.

Пример g-модуля: g с ad.

$$\dim V < \infty \quad \Rightarrow \quad V = \bigoplus V_\lambda$$

и все λ лежат в решётке, порожд. корнями (кокорнями)

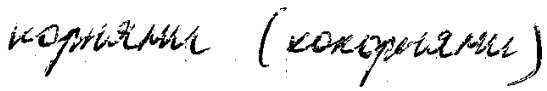


Рисунок и набранное описание. Написано «корнями (кокорнями)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983

Упорядочение λ: лексикографически по коорд., порожд. простыми корнями.

$\exists!$ конечномерное предст., порожд. вектором старшего веса.

[Зачёркнуто: $\forall^?$] α — корень, λ — вес, v_λ имеет вес $\lambda \Rightarrow$

$e_\alpha v_\alpha$ имеет вес $\alpha + \lambda$.

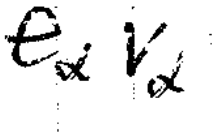


Рисунок и набранное описание. После e_α написано v_α.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983



Сомнительное чтение. $\forall$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983

Д-во.

$$\begin{aligned} h(e_\alpha v_\alpha) &= e_\alpha(hv_\alpha) + [h, e_\alpha]v_\alpha \\ &= \lambda e_\alpha v_\alpha + \alpha e_\alpha v_\alpha = \\ &= (\lambda + \alpha) e_\alpha v_\alpha \end{aligned}$$

Теор. Картана

[Зачёркнуто: $\exists!^?$; над строкой в обводке приписано: $\forall \lambda \geq 0$ $\exists!$] конечномерн. предст.
[зачёркнуто: если [далее неразборчиво]] такое, что

$e_\alpha V_\lambda = 0$, $\forall \alpha \in \Delta_+$ (полож. корни)

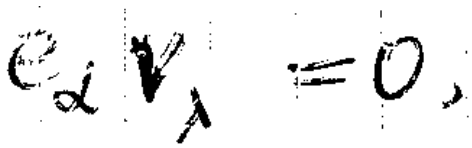
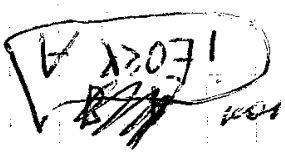


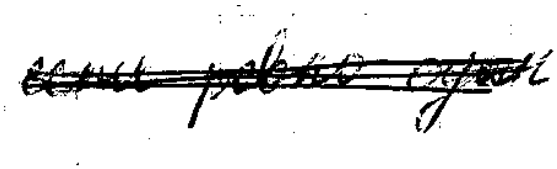
Рисунок и набранное описание. Буква V в V_λ обведена повторными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983



Сомнительное чтение. ∃!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983



Сомнительное чтение. если [далее неразборчиво]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983

(или $\sim \forall$ простого).

Введ. группу e^λ след. образом:

$$e^{(\lambda+\mu)} = e^\lambda e^\mu$$

e — буква.

$$e^{\sum n_i \alpha_i} = (e^{\alpha_1})^{n_1} \cdots (e^{\alpha_n})^{n_n}$$

Характер представления:

$$\operatorname{ch} V \underset{\text{def}}{=} \sum_\mu (\dim V_\mu) e^\mu$$

Введём [зачёркнуто: кор$^?$] такой вес ρ:

$$\rho(h_i) = 1, \qquad i = 1, \ldots, n$$



Сомнительное чтение. кор

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000983

$$h_i = \alpha_i^\vee$$

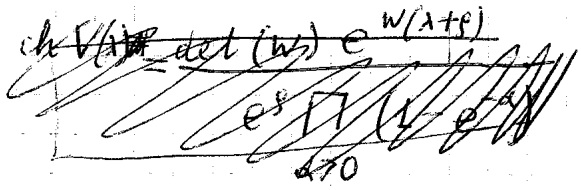
Ф-ла Вейля: для предст. со старшим весом λ:

GELFAND-P000984

[номер в источнике: 13]

[Зачёркнутая формула:]

$$\operatorname{ch} V(\lambda) = \frac{\det(w) e^{w(\lambda+\rho)}}{e^\rho \prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})}.$$



Сомнительное чтение. В зачёркнутой формуле перед $\det(w)$ сумма не видна. Штрихи после $V(\lambda)$ наложены друг на друга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000984

$$\operatorname{ch} V(\lambda) = \frac{\sum_{w \in W} \det(w) e^{w(\lambda+\rho)}}{e^{\rho} \prod_{\alpha>0} (1 - e^{-\alpha})}.$$

$w(\lambda + \rho)$ — рез. действия w на вес $\lambda + \rho$.

Отсюда, в частности,

$$\sum \det(w) e^{w\rho} = e^{\rho} \prod_{\alpha>0} (1 - e^{-\alpha}).$$

Для матриц это ф-ла

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod (x_i - x_k).$$

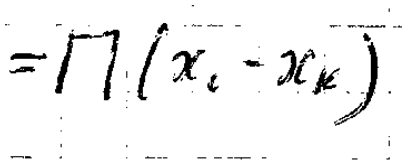


Рисунок и набранное описание. Пределы у произведения не написаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000984

Рудаков. Алгебры Каца-Муди

A — $n \times n$-матр.

и набор образующих

$$e_1, \ldots, e_n, \quad f_1, \ldots, f_n, \quad h_1, \ldots, h_n, \quad \text{[зачёркнуто] } \varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$$



Сомнительное чтение. Короткая запись перед ε_1 зачёркнута. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000984

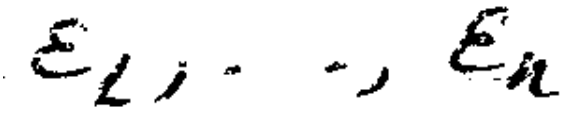


Рисунок и набранное описание. Нижний индекс у первой видимой ε читается как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000984

и соотн.

$$\begin{cases} [h_i, h_j] = 0 \\ [h_i, e_j] = a_{ij} e_j \\ [h_i, f_j] = -a_{ij} f_j \\ [e_i, f_j] = \delta_{ij} h_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} [\varepsilon_i, \varepsilon_j] = 0 \\ [\varepsilon_i, e_j] = \delta_{ij} e_j \\ [\varepsilon_i, f_j] = -\delta_{ij} f_j \\ [\varepsilon_i, h_j] = 0 \end{cases}$$

$F(A)$ — алгебра Ли, порожд. этими образ. и соотн.

$$F(A) \supset \widetilde{H} = \langle h_i, \varepsilon_i \rangle.$$

I — max идеал в $F(A)$, такой что образ $\{e_i, f_i, h_i, \varepsilon_i\}$ в $F(A)/I$ — линейно независ. система векторов.

Он существует и определён однозначно (max «нетравмирующий»).

$$\widetilde{G}(A) \stackrel{\text{def}}{=} F(A)/I.$$

GELFAND-P000985

(2) — матр. 2-го пор. со следом 0.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

[Зачёркнуто: короткая запись не разобрана.]



Сомнительное чтение. короткая запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

Добавл. max нетравмирующая система

Критерий конечномерности

матр. симметризуема (делается симметричной умн. на диагональную), и положит. определена, 2 на главной диагонали

$$\widetilde{G}(A) \supset \underset{\text{центр}}{Z}$$

$$Z \subset \langle h_i, \varepsilon_i \rangle$$

Надо ещё профакторизовать по max подпр-ву в Z, к-рое не пересек. с лин. оболочкой $\{h_i\}$.

$$J \subset Z$$

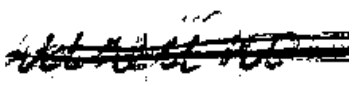
(a_{ij}) невырождена $\Rightarrow$ это уже не нужно

(a_{ij}) вырожд. $\Rightarrow$ корни лин. зависимые. Мы добавл. [зачёркнуто: какие-то$^?$ дальнейшая запись не разобрана], что сделать их линейно независ.



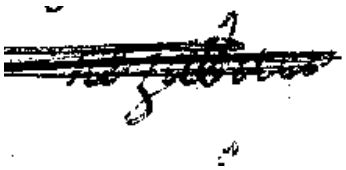
Рисунок и набранное описание. После зачёркивания написано «что».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985



Сомнительное чтение. какие-то

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

Сомнительное чтение. дальнейшая запись не разобрана

Для этого формально расширяем h с запасом

$$J \subset Z, \qquad J \cap \langle h_i \rangle = 0.$$

$$G(A) \overset{\text{опр.}}{=} \widetilde{G}(A)/J_{\max}.$$

$$H = \langle h_i, \varepsilon_i \rangle.$$

Опред. мн-во таких векторов $x \in G(A)$, что они собственные.

$$G_\alpha = \{x \in G(A),\ \forall h \text{ [зачёркнуто]} \in H,\ [h, x] = \alpha(h)x\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

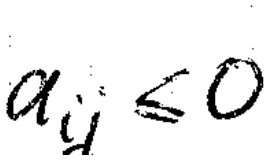
Сомнительное чтение. Между h и $\in$ зачёркнут один знак. Чтение не установлено.

$$\alpha \in H^*$$

Корни: те α, для к-рых G_α ненулевые.

A — матрица Картана, если

1) $a_{ij} \in \mathbb{Z}, \qquad a_{ii} = 2, \qquad a_{ij} \leq 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

Рисунок и набранное описание. При $a_{ij} \leq 0$ условие на индексы не написано.

2) $a_{ij} = 0 \Rightarrow a_{ji} = 0$

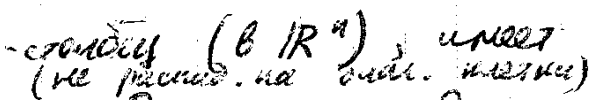
[Зачёркнуто перед припиской: запись не разобрана.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

Сомнительное чтение. запись не разобрана

[Вписано над леммой: Пусть A неприводимая (не расп. на диаг. клетки[?]).]



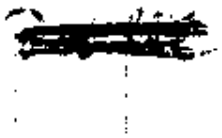
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

Сомнительное чтение. не расп. на диаг. клетки

[Выше вписано: u — вектор-столбец (в $\mathbb{R}^n$), имеет смысл $Au \in \mathbb{R}^n$.]

Лемма.

(I) Если $Au \geq 0$, то $u > 0$ или $u = 0$; [зачёркнуто: запись не разобрана] $\det A \neq 0$.



Сомнительное чтение. запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

(II) $Au \geq 0 \Rightarrow u = 0$; $\exists u > 0, Au = 0$; $\operatorname{rank} A = n - 1$

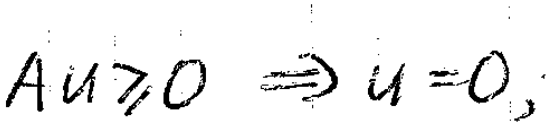


Рисунок и набранное описание. Справа от стрелки написано $u = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000985

$$\text{(III)} \quad Au \geq 0,\ u \geq 0 \ \Rightarrow\ u = 0; \quad \exists u > 0 :\ Au < 0$$

Утверждение: верно одно и только одно из (I)–(III).

GELFAND-P000986

[номер в источнике: 14]

(I) — конечномерные алг. Ли; они классифицируются

(II) — расширенные.

(III) — все остальные.

И. М. Г. Тождества Рамануджана:

$$\frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{5n-2})(1-q^{5n-3})} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{q^{m(m+1)}}{(1-q)\cdots(1-q^m)}$$

$$\frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{5n-1})(1-q^{5n-4})} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{q^{m^2}}{(1-q)\cdots(1-q^m)}$$

С. Гельфанд.

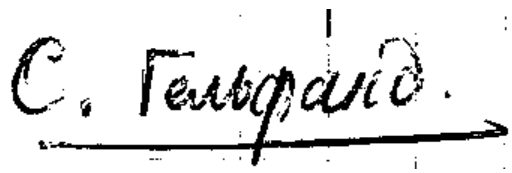


Рисунок и набранное описание. Черта под именем заканчивается стрелкой вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000986

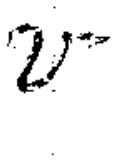
Модуль Верма.

(см. Диксмье, Jantzen)

В $G(A)$ есть образующие $e_i, f_i, h_i \qquad H = \{h_i\}$

$\forall \lambda \in H^*$ построим модуль, порожд. одним вектором v^-? с условиями

$$(*) \quad \begin{cases} e_i v_0 = 0 \\ h v_0 = \lambda(h) v_0 \end{cases}$$



Сомнительное чтение. v^-

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000986

$$N_+ = \{e_i\}, \qquad N_- = \{f_j\}$$

$$N_+ v_0 = 0$$

$f_{i_1} f_{i_2} \cdots f_{i_k} v_0$ — такие буквы выписываем.

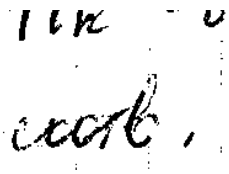
Соотн. $(*)$ наклад. и ещё те, к-рые диктуются f_j.

Легко получается, что

$$h f_{i_1} \cdots f_{i_k} v_0 = [\lambda(h) - \alpha_{i_1}(h) - \cdots - \alpha_{i_k}(h)] f_{i_1} \cdots f_{i_k} v_0,$$

т. е. $f_{i_1} \cdots f_{i_k} v_0$ — тоже весовой вектор

Модуль, соотв.? хар. λ, наз. $M(\lambda)$.



Сомнительное чтение. соотв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000986

$$\mathrm{Hom}(M(\lambda), M(\mu)) = \begin{cases} 0 \text{ или} \\ \mathbb{C} \end{cases}$$

— и тогда любой нетрив. гомом. явл. вложением

Теорема. Если $\mathrm{Hom}(M(\lambda), M(\mu)) \neq 0$, то

1) $\lambda = \mu - \sum n_i \alpha_i$ для нек-рых $n_i \geq 0$ целых

2) $\lambda - \rho = w(\mu - \rho)$ для нек-рого $w \in W$

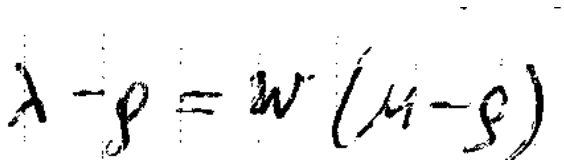


Рисунок и набранное описание. Перед обеими ρ стоят знаки минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000986

(ρ — полусумма всех полож. корней — см. выше).

$$3) \quad \lambda - \rho = s_{\delta_1} \cdots s_{\delta_k}(\mu - \rho)$$

(s_δ — отраж. отн. любых корней, не обяз. простых)

и

$$- s_{\delta_i} \cdots s_{\delta_k}(\mu - \rho) + s_{\delta_{i-1}} s_{\delta_i} \cdots s_{\delta_k}(\mu - \rho) = m_i \delta_{i-1},$$
$$m_i \leq 0, \quad m_i \in \mathbb{Z}.$$

1)–3) — уже достаточны для нетривиальности $\mathrm{Hom}(M(\lambda), M(\mu))$.

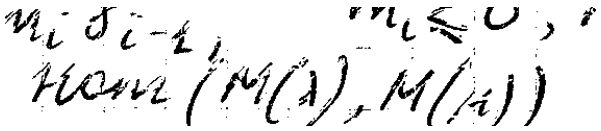


Рисунок и набранное описание. В последнем Hom второй вес читается как μ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000986

GELFAND-P000987

Задача (И.М.Г.) (не банальная)



Рисунок и набранное описание. Первое слово заголовка читается «Задача».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

(a_{ij}) — матр. Картана; уд. усл. 1) и 2)

Какова размерность пр-ва корней?

$\forall$ корня строятся лин. незав. слова и т.д.



Рисунок и набранное описание. Перед «незав.» читается «лин.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

28.9.81 г. Сем. Гельфанда

Зайферт (?) (Париж)



Рисунок и набранное описание. После «Зайферт» в рукописи стоит «(?)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987



Рисунок и набранное описание. В цифровом кадре справа от заголовка виден жёлтый значок комментария.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

(X, G) — произв. гр. преобразований

$\mathcal{P}(X)$ — мн-во подмн-в X

$\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ определяется след. образом:

[Над началом формулы зачёркнуто: запись не разобрана.]



Сомнительное чтение. запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

[Перед S зачёркнуто: запись не разобрана.]



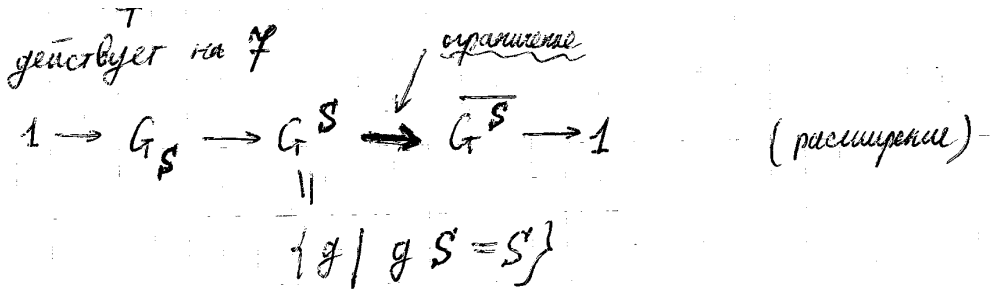
Сомнительное чтение. запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

$$S \in \mathcal{F} \underset{\text{def}}{\iff} \forall x \notin S,\ \exists g \in G,\ gs = s,\ \forall s \in S,\ gx \neq x$$

G действует на $\mathcal{F}$

$$1 \longrightarrow G_S \longrightarrow \underset{\{g \mid gS=S\}}{G^S} \xrightarrow{\text{ограничение}} \overline{G^S} \longrightarrow 1 \qquad \text{(расширение)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

Рисунок и набранное описание. Стрелка от подписи «ограничение» указывает на стрелку из G^S в $\overline{G^S}$.

Здесь

$$G_S = \bigcap_s G_s, \qquad G_s = \mathrm{St}_G(s)$$

$\mathcal{F}$ облад. след. форм. св-вом:
замкнуто отн. любых пересечений

$$S_i \in \mathcal{F},\ \forall i \ \Rightarrow \bigcap_{i \in I} S_i \in \mathcal{F}$$

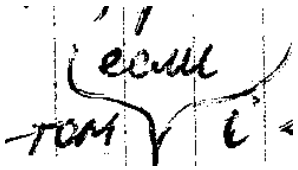
$(I, <)$ — частично упоряд. мн-во. Рассм. ф-и $f : I \to \mathcal{F}$, облад. св-вом:

$$\{f : I \to \mathcal{F} \mid f(i) \subseteq f(j) \iff i \leq j\}$$

Тогда G действует на этом мн-ве.
Фиксируя $(I, <)$, можно, в частности, рассмотреть все такие ф-и

$$(\overline{\mathcal{F}}_I, G) = \{f : I \to \mathcal{F} : \text{ как выше и при том}$$

[Над строкой вписано «если» со знаком вставки.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

Рисунок и набранное описание. Слово «если» стоит над V-образным знаком.

$i < i'$ [зачёркнуто: запись не разобрана] минимальная цепь (2 соседних элем.) в $(I, <)$ $\Rightarrow f(i) \underset{\neq}{\subset} f(i')$ — тоже мин. цепь $\}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

Сомнительное чтение. запись не разобрана



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

Рисунок и набранное описание. Под знаком включения написано $\neq$.

Тогда G тоже действ. на мн-ве таких ф-ий.

Из форм. св-ва устойч. отн. пересеч.

$$S \subseteq X \rightsquigarrow \underset{\text{(замык.)}}{S^{\mathrm{cl}}} = \bigcap_{\substack{T \in \mathcal{F} \\ T \supseteq S}} T = (0).$$

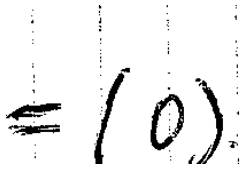


Рисунок и набранное описание. Справа от последнего знака равенства написано (0).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000987

GELFAND-P000988

[номер в источнике: 15]

$$x \in X \Rightarrow \text{опред. } \{x\}^{\mathrm{cl}} \underset{\text{def}}{=} \text{прямая, прох. через эту точку}$$

G [вписано: действ.] транзитивно $\Rightarrow \{x\}^{\mathrm{cl}}$ — мн-во точек с тем же стабилизатором, что и x

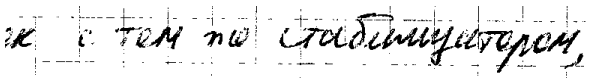


Рисунок и набранное описание. В рукописи написано «с тем же стабилизатором».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

G_x обозначение стабилизатора.

Идея: однократная транзитивность $\Rightarrow$ многократную транзитивность

$$\exists x : \ \{x\}^{\mathrm{cl}} \underset{\neq}{\supseteq} x \Rightarrow \text{группа не может действ. дважды транзитивно}$$

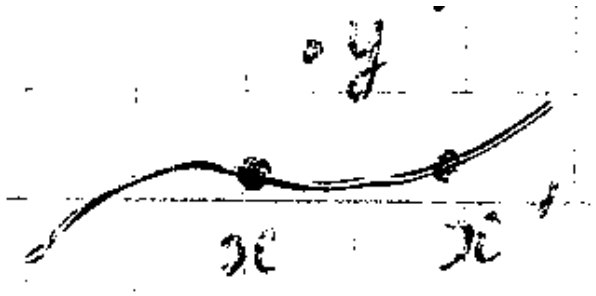
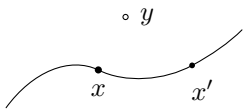


Рисунок и набранное описание. Две отмеченные точки x, x' на кривой и точка y над ней.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

$(x, y) \mapsto (x, x')$ невозможно, т.к. $\{x\}^{\mathrm{cl}}$ сох?



Сомнительное чтение. сох

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

На $\overline{\mathcal{F}}_I$ уже может действовать дважды транзитивно

Пример

дважды транзит. на $F \iff$ транзит. на $(F \times F) \setminus \Delta$

$$\forall x \in F, \quad G_x \text{ должно транзит. действ. на } F \setminus \{x\}$$

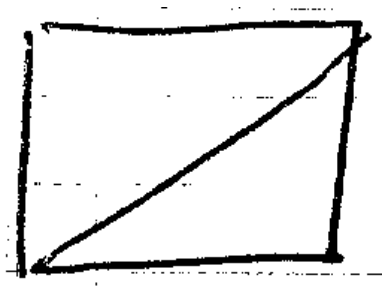
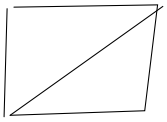


Рисунок и набранное описание. Четырёхугольник с восходящей диагональю; в левом верхнем углу небольшой разрыв.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

Конец будет такой: для

B, N, T, W, P

даётся аксиоматич. обобщение, при к-ром имеет смысл разлож. Брюа.

При нек-рых усл. на действие:

(i)

$$\mathcal{F}_{\max} = \{\max \text{ вполне упоряд. цепь } \quad S_1 < S_2 < \cdots < S_i < \cdots$$

[В конце строки зачёркнуто: запись не разобрана.]

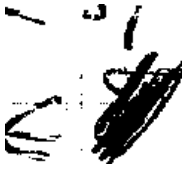
Сомнительное чтение. запись не разобрана



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

$S_i \in$ [зачёркнуто: запись не разобрана] $\mathcal{F}\}$

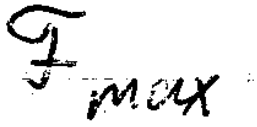
Сомнительное чтение. запись не разобрана



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

[Под $\mathcal{F}_{\max}$:] (Флаги)

Рисунок и набранное описание. У $\mathcal{F}_{\max}$ отдельная верхняя черта не видна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

транзит. относит. G

(ii)

$$\forall S:\ \dim(S) = \text{длина max флага},\quad < +\infty$$

[Под S приписано $\mathcal{F}$ со стрелкой вверх.]

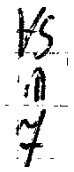


Рисунок и набранное описание. Стрелка от $\mathcal{F}$ указывает вверх к S.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

[Под $\dim(S)$ зачёркнуто: запись не разобрана.]



Сомнительное чтение. запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

[Под «длина max флага»: зачёркнуто запись не разобрана, затем:] заканчив. S.



Сомнительное чтение. запись не разобрана

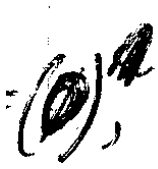
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

(iii)

$$S, S' \subseteq T,\quad \dim S + \dim S' > \dim(T) \Rightarrow S \cap S' \neq \bigcap_{\mathcal{F} \ni T'} T'$$

(iv) $\forall S \in \mathcal{F}$, если $\{x\}^{\mathrm{cl}} \cap S = (\varnothing)^{\mathrm{cl?}}$, то

$$G^S \cap G^{\{x\}^{\mathrm{cl}}} \underset{\text{отобр. на}}{\longrightarrow} \overline{G^S}$$



Сомнительное чтение. $(\varnothing)^{\mathrm{cl}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

Тогда

$$G = \coprod_W G^f w G^f \qquad \text{(несвязное объед.)}$$

(двойной смежн. класс)

где

$$G^f = \bigcap_I G^{f(i)}, \qquad f : I \to \mathcal{F}$$

[От G^f выносная черта к подписи:] стабилизатор max флага.

$$W = N/T$$

[Над f приписано «здесь».]

$$\{f : I \to \mathcal{F}; \quad S_1 < S_2 < S_3 < S_4 < \cdots$$

— любая max цепь $\}$

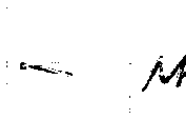


Рисунок и набранное описание. Перед «любая» короткий штрих; отдельный наконечник не различим.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000988

GELFAND-P000989

Задачи. (И.М.Г.)

Описать 2-стор. классы смежности

1) $U(n)\backslash GL(n)/U(n)$
2) $B(n)\backslash GL(n)/B(n)$
   треуг.
3) $U(n)\backslash GL(n)/B(n)$

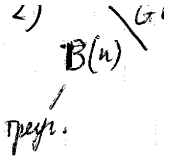


Рисунок и набранное описание. Подпись «треуг.» соединена наклонной чертой с левым $B(n)$ в пункте 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

$\forall$ max флаг получ. так:

$$f(i) = \mathrm{cl}(\{e_j\}_{j \le i}), \quad \text{где } \{e_j\} \text{ — точки в } X.$$

$$C_i = \mathrm{cl}(\{e_i\})$$

$$N = \{g \mid g \text{ переставляет } \{C_i\}\}$$

и мы имеем:

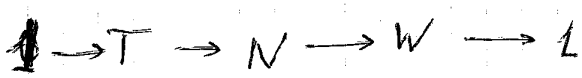


Рисунок и набранное описание. Начальный знак обведён поверх прежних штрихов. Предположительно 1 поверх 0.

$[1?] \longrightarrow T \longrightarrow N \longrightarrow W \longrightarrow 1$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

T сост. из тех, к-рые оставл. на месте каждое C_i;

$W = N/T$ по опред.

Докладчик не знает примеров, отл. от классических, где вып. все аксиомы.

Но: есть примеры, где разлож. [зачёркнуто: не (?)] есть, хотя аксиомы не выполн.

Сомнительное чтение. не (?)



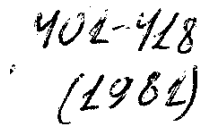
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

Зелевинский.

О работе S. Abeasis, A. Del Fra, H. Kraft.

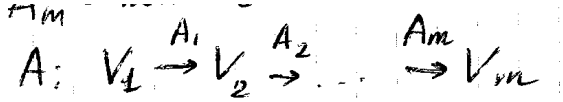
The geometry of repres. of A_m, Math. Ann., 256, N.3, 401–418, (1981).

Рисунок и набранное описание. Начальная страница читается 401.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

A_m — колчан



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

Рисунок и набранное описание. У последней стрелки виден правый наконечник; у левого конца дополнительные штрихи. Над стрелкой написано A_m.

$$A: \quad V_1 \xrightarrow{A_1} V_2 \xrightarrow{A_2} \cdots \xrightarrow{A_m} V_m$$

— это представл. колчана серии A_m.

Здесь действ. группа

$$GL(V_1) \times \cdots \times GL(V_m).$$

Рисунок и набранное описание. Первый индекс читается 1.

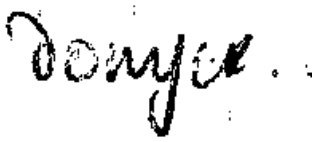


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

Орбиты — предст. с точн. до эквив.

Орбит конечное число. Они допус.[?] явное опис.

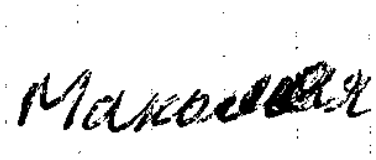
Сомнительное чтение. допус.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

Их замык. — хорошие мн-ия (нормальные, Коэн — Маколея[?] и т.п.).

Сомнительное чтение. Маколея



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000989

GELFAND-P000990

[номер в источнике: 16]

[Зачёркнуто: Их (?)] Они аналогичны клеткам Шуберта и многочлены описывают предст. p-адич. групп, как геом. клеток Шуберта связана с предст. классич. групп.

Сомнительное чтение. Их (?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

Для

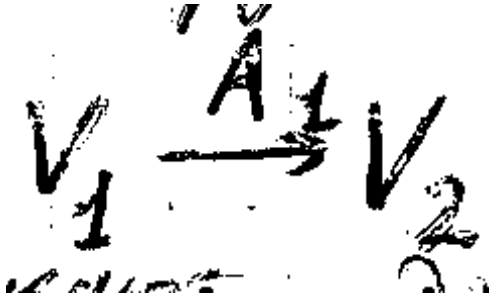


Рисунок и набранное описание. Стрелка от V_1 к V_2 с меткой A_1.

$$V_1 \xrightarrow{A_1} V_2$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

возникают детерминантные мн-ия.

Описание орбит:

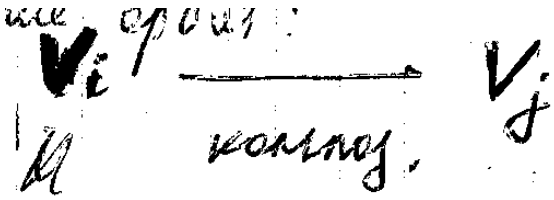


Рисунок и набранное описание. Под V_i отдельный знак со штрихами; точное чтение не установлено.

$$V_i \xrightarrow[\text{композ.}]{} V_j$$

[?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

Надо задать ранги всевозм. композиций r_{ij}.

Должна быть вып. система нер-в.

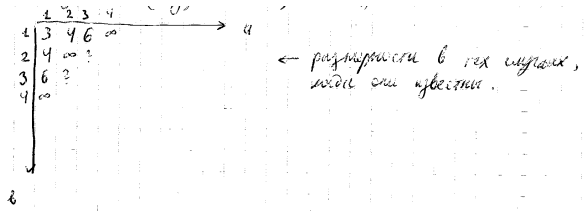
Есть другое опис. через кратности вхождений.

19/X-81 г. Сем. Гельфанда.

Кириллов.

Как устр. алгебра Ли с образующими x, y и соотн.

$$(\operatorname{ad} x)^{a+1} y = 0, \qquad (\operatorname{ad} y)^{b+1} x = 0, \qquad a, b \in \mathbb{N}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

Рисунок и набранное описание. Ось a вправо, b вниз. В ячейках $(a, b) = (3, 2), (2, 3)$ стоят вопросительные знаки. Остальные пустые ячейки оставлены пустыми.

$b \backslash a$	1	2	3	4
1	3	4	6	∞
2	4	∞	?	$\leftarrow$
3	6	?		
4	∞			

размерности в тех случаях, когда они известны.

Без соотношений число коммов бистепени k, ℓ равно:

$$d(k, \ell) = \frac{1}{k + \ell} \sum_{d | (k, \ell)} \mu(d) \, \frac{\left(\frac{k}{d} + \frac{\ell}{d}\right)!}{\frac{k}{d}! \, \frac{\ell}{d}!}.$$

$k = n$, $\ell = n + 1 \Rightarrow n$-е число Каталана

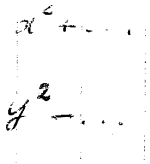
(= число способов расстан. скобок в неассоциат. произведении $x \cdot x \cdot \ldots \cdot x$.)

[Слева выше следующей строки: $(\sim)$.]

Другой вопрос: оберт. алгебра.

Соотн.

$$0 = x^{a+1} y - \binom{a+1}{1} x^a y x + \binom{a+1}{2} x^{a-1} y x^2 + \ldots,$$
$$0 = y^{b+1} x - \binom{b+1}{1} y^b x y + \binom{b+1}{2} y^{b-1} x y^2 - \ldots.$$



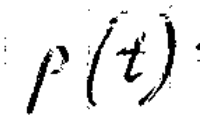
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

Рисунок и набранное описание. Перед многоточием в первой строке стоит $+$, во второй $-$.

V — вект. пр-во, $S(\bar{V}) = e^{\bar{V}}$ — симм. алгебра

[Под «V — вект. пр-во»: «(градуир.)».]

$p(t) = \sum t^k \dim V_k$ — многочлен Гильберта.



Сомнительное чтение. $p(t)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000990

GELFAND-P000991

k — вес $\Rightarrow$ возникает вес на $S(V) \Rightarrow$ градуир. на $S(V) \Rightarrow$ полином Гильберта вычисляется $P(t)$ для $S(V)$ (или форм. ряд).

Связь:

[Зачёркнуто: формула не разобрана.]



Сомнительное чтение. формула не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000991

$$\ln P(t) = \sum \frac{C_k}{k} t^k;$$

[Зачёркнуто: короткая запись не разобрана.]



Сомнительное чтение. короткая запись не разобрана

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000991

$$p(t) = \sum \frac{c_k}{k} t^k, \qquad C_k = \sum_{d|k} c_d.$$

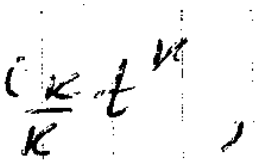


Рисунок и набранное описание. В выражении для $p(t)$ в знаменателе стоит k, а в числителе c_k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000991

$$x^{k_1}y^{\ell_1}x^{k_2}y^{\ell_2}\dots x^{k_n}y^{\ell_n}$$

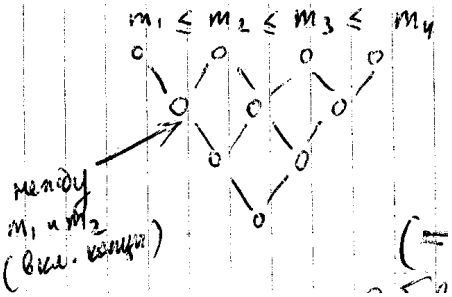
$$k_1+k_2+\dots+k_n=k,$$
$$\ell_1+\ell_2+\dots+\ell_n=\ell.$$

Лексикограф. упоряд.

y старше x. $x<y$.

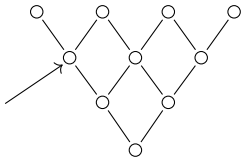
И.М.Г. комбин. задача

$m_1\le m_2\le m_3\le m_4$ — фиксир.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000991

Рисунок и набранное описание. Четыре ряда кружков: $4,3,2,1$. Стрелка от пояснения слева указывает на первый кружок второго ряда.



ск. таблиц?

(= сколько предст. $SL(4)$ с зад. старшим весом?)

см. добавл. к книге Гельфанд–Минлос–Шапиро.

GELFAND-P000992

16.11.81 г. Сем. Гельфанда.

А.С. Шварц. Геометрия супергравитации.

$\mathbb{R}^{p,q}$ — суперпр-во $(x^1,\dots,x^p,\theta^1,\dots,\theta^q)$.

Λ — грассм. алг. [Над сокращением: г или $4^?$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000992

Сомнительное чтение. г или 4

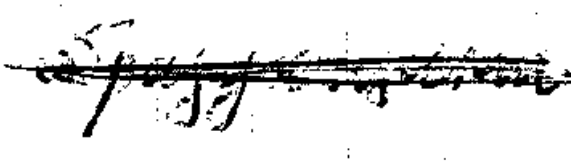
[Зачёркнуто: запись не разобрана.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000992

Сомнительное чтение. запись не разобрана

[Зачёркнуто: с градуировкой$^?$.]



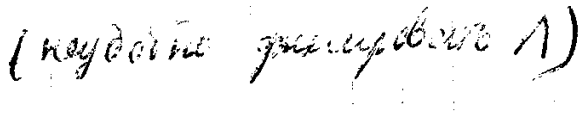
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000992

Сомнительное чтение. с градуировкой

(над $\mathbb{R}$).

$\mathbb{R}^{p,q}_{\Lambda}$ — пр-во строчек $(x^1, \dots, x^p, \theta^1, \dots, \theta^q)$, где x^j — чётные элем. Λ, θ^j — нечётные элем. Λ.

Нужно рассм. это как функтор от Λ (неудобно? фиксировать Λ).



Сомнительное чтение. неудобно

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000992

Получается $\mathbb{R}^{p,q}$.

$\mathbb{C}^{p,q}$ опред. аналогично и в нём опред. инволюция.

Рассм. $\mathbb{C}^{4,2}$ $\qquad (x^m, \theta^\alpha) = z^A$.

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^{4,2} = (4,2), \qquad \dim_{\mathbb{R}} (\mathbb{C}^{4,2}) = (8,4).$$

В нём рассм. веществ. подмн-зие

$$\begin{array}{cc} \Omega & \subset \mathbb{C}^{4,2} \\ (4,4) & \leftarrow \underline{\mathbb{R}}\text{-dim} \end{array}$$

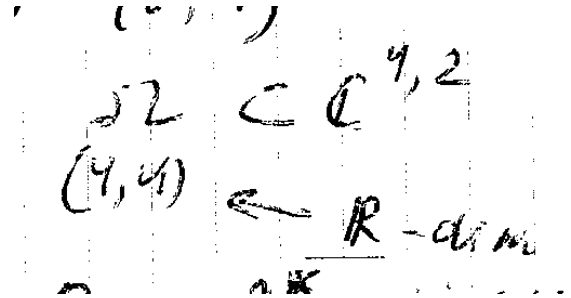


Рисунок и набранное описание. Под Ω написано $(4,4)$, к нему ведёт стрелка от подписи $\underline{\mathbb{R}}$-dim.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000992

Ω выд. ур-ями

$$f^k(z, \bar{z}) = 0,$$

f^k — чётные вещественные, $\quad k = 1, 2, 3, 4$.

Рассм. в $\mathbb{C}^{4,2}$ аналит. преобр-я:

$$\begin{cases} \widetilde{x}^a = \lambda^a(x, \theta), \\ \widetilde{\theta}^\alpha = \lambda^\alpha(x, \theta) \end{cases} \qquad \text{(не завис. от } \bar{x}, \bar{\theta}).$$

GELFAND-P000993

[номер в источнике: 40]

Они образуют супергруппу L.

(Группа зависит от Λ и всё вместе — функтор из грассм. алг. в обычные группы — супергруппы.)

Рассм. те, к-рые сохраняют суперобъём.

$$\widetilde{z}^A = \lambda^A(z).$$

Сохр. объёма:

$$\operatorname{Ber} \frac{\partial \widetilde{z}^A}{\partial z^B} = 1.$$

Будем рассм. ф-ал

$$S(\Omega) = \int A(\text{перв., втор. произв. } f^k) \prod_k \delta\big(f^k(z,\bar{z})\big)\, dz\, d\bar{z}.$$

[В аргументе A, перед f^k, зачёркнуто: $f^{k?}$.]



Сомнительное чтение. f^k

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

[К δ проведена черта с подписью: δ-ф-я.]

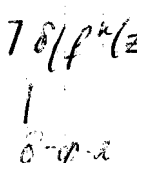


Рисунок и набранное описание. Под δ стоит пояснение «δ-ф-я».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

На A налож. такое усл., чтобы $S(\Omega)$ зависел лишь от Ω, а не от её ур-й.

В классич. теор. поля, вместо поля φ можно рассм. график ф-и — поверхность.

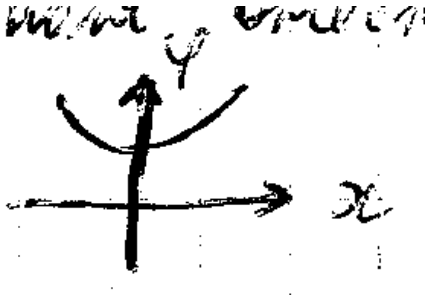
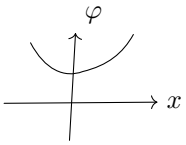


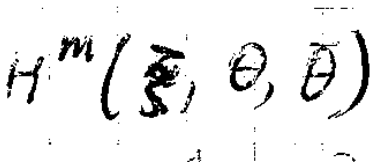
Рисунок и набранное описание. График с минимумом выше горизонтальной оси x, вертикальная ось φ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

Рассм. Ω как график поля

$$\mathbb{R}^{4,4} \longrightarrow \mathbb{R}^{4,0}, \qquad H^m(\xi, \theta, \bar{\theta}).$$



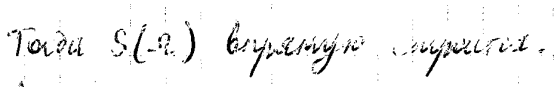
Сомнительное чтение. Первый аргумент сильно обведён; предположительно ξ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

Пов. Ω и суперполе находятся во вз.-однозн. соотв.

Действие супергравитации: единств. (с точн. до множ.) ф-л такого вида, инвариантный отн. группы L.

Тогда $S(\Omega)$ варьируя получим$^?$.



Сомнительное чтение. получим

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

А именно:

$$A = |\det \Gamma|^{-1/2}, \qquad \Gamma \text{ — форма Леви поверхности } \Omega.$$

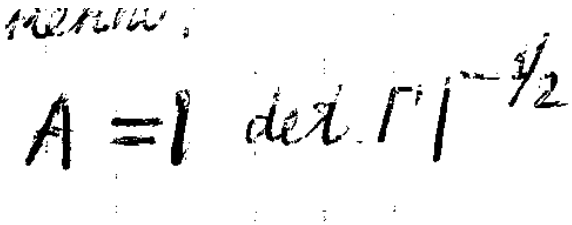


Рисунок и набранное описание. Перед дробью $1/2$ виден минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

[Под «форма» вписано «(супер.)».]

Форма Леви — 1-я структ. ф-а CR-структуры.

Форма

$$\frac{\partial^2 f^k}{\partial z^A \partial \bar{z}^B}\, dz^A\, d\bar{z}^B \Big|_{\substack{\text{на компл. кас. плоскости} \\ \frac{\partial f^k}{\partial z^A} dz^A = 0}}$$

(вект-нозначная)

[Зачёркнуто: ∂f.]

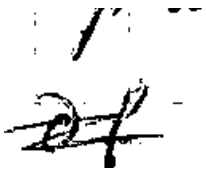


Рисунок и набранное описание. Над «наз. формой Леви» зачёркнуто ∂f.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

наз. формой Леви Г.

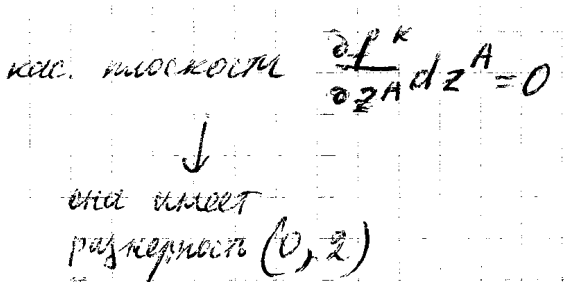


Рисунок и набранное описание. От слов о касательной плоскости стрелка вниз к пояснению о размерности.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000993

она имеет размерность $(0, 2)$.

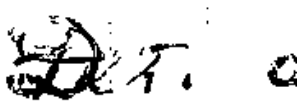
$$\frac{\partial f^k}{\partial x^a}\, dx^a + \frac{\partial f^k}{\partial \theta^\alpha}\, d\theta^\alpha = 0$$

$$\Rightarrow dx^a \text{ выраж. через } d\theta^\alpha \Rightarrow \text{разм. } (0, 2).$$

GELFAND-P000994

Базис в компл. кас. плоск. выб. по-разному.

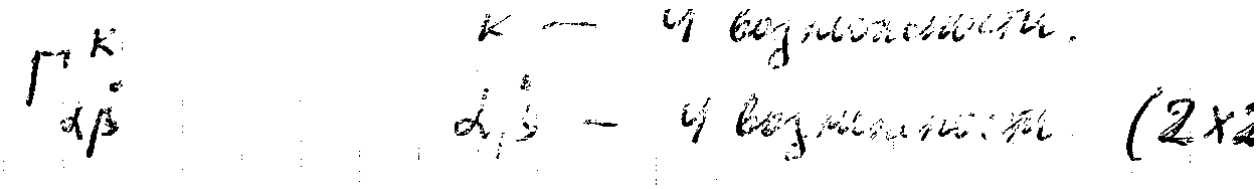
Det. (?) от этого зависит.



Сомнительное чтение. Начальные штрихи сокращения «Det.» переписаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

$\Gamma^k_{\alpha\dot\beta}$ k — 4 возможности,
$\alpha, \dot\beta$ — 4 возможности $(2 \times 2 = 4)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

Рисунок и набранное описание. В нижнем индексе Г точка стоит над β.

det — det такой 4×4-матрицы.

Она и det зависит от выб. базиса.

Надо [зачёркнуто: неразборчиво] прав. выб. базис в компл. кас. плоскости.

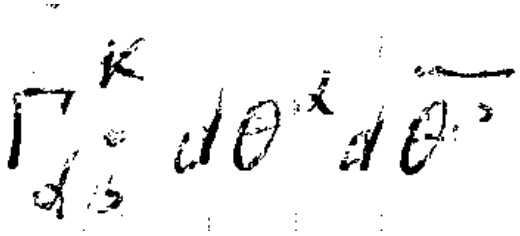


Сомнительное чтение. Сочетание после «Надо» зачёркнуто, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

Для функций: естеств. выб. базиса

$$\Gamma^k_{\alpha\dot\beta}\, d\theta^\alpha\, d\overline{\theta^\beta}.$$

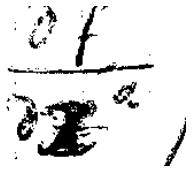


Сомнительное чтение. У второго дифференциала неясны предел надчёркивания и точка у верхнего индекса: $d\overline{\theta^\beta}$ или $d\bar\theta^{\dot\beta}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

и тогда надо писать

$$A = \left(\det \frac{\partial f^k}{\partial z^a}\right)^{4/3} |\det \Gamma|^{-1/3}.$$



Сомнительное чтение. В знаменателе предположительно z^a, возможно x^a. Буква переписана.

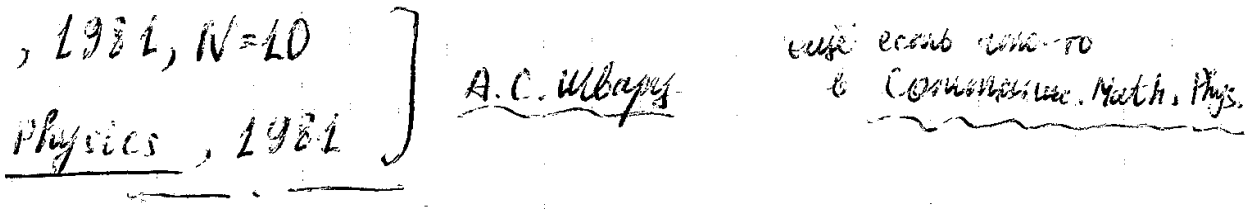
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

см. Ядерная физика, 1981, $N = 10$.

предв. больш. (?) раб. Nuclear Physics, 1981.

[Обе ссылки объединены правой скобкой с подписью:] А.С. Шварц.

[Справа:] ещё есть что-то в Communic. Math. Phys.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

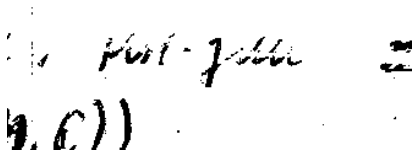
Рисунок и набранное описание. Справа от скобки стоят имя и отдельная помета о журнале.



Сомнительное чтение. Перед «Nuclear Physics» предположительно «предв. больш. раб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

G-структ. на компл. мн-зии (?) $\Rightarrow$ CR-структура на поверхности.



Сомнительное чтение. После «на компл.» сокращение с дефисом, предположительно «мн-зии».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000994

($\sim$ компл. стр. $GL(n,\mathbb{C})$)

Здесь $SL(4,2\mid\mathbb{C})$ — структура.

L — группа автом. этой структ.

На пов. возникает SCR-структура, отлич. от CR det условием.

В $\mathbb{C}^{4,2}$ перепутаны координаты и значения полей и их нельзя рассм. отдельно.

— · —

GELFAND-P000995

23.11.81 г. Сем. Гельфанда.

Зелевинский.

$\mathfrak{g}$ — компл. полупр. алг. Ли.

$$\mathfrak{g} \supset \underset{\text{борел.}}{\mathfrak{b}} \supset \underset{\text{карт.}}{\mathfrak{h}}.$$

Пример. $\mathfrak{sl}_n$ [под $\mathfrak{b}$: «верхн. треугл.», под $\mathfrak{h}$: «диаг.»].

$$\underbrace{\overbrace{e_1,\dots,e_n}^{\mathfrak{n}_+},\overbrace{h_1,\dots,h_n}^{\mathfrak{h}}}_{\mathfrak{b}_+},\quad f_1,\dots,f_n.$$

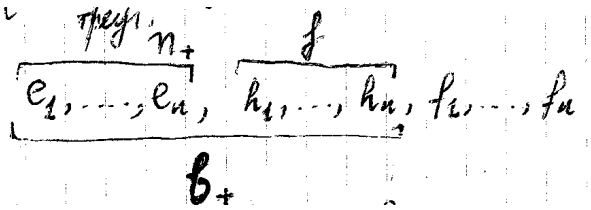
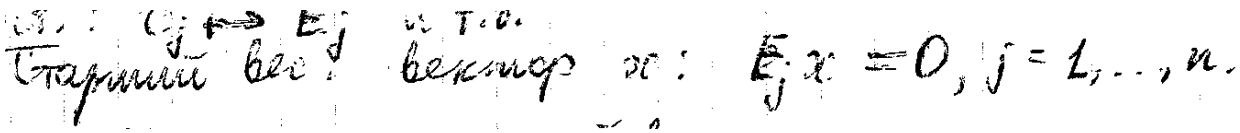


Рисунок и набранное описание. Две верхние скобки отмечены $\mathfrak{n}_+$ и $\mathfrak{h}$, общая нижняя — $\mathfrak{b}_+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

Предст.: $e_j \mapsto E_j$ и т.д.

Старший вес! вектор x: $E_j x = 0$, $j = 1,\dots,n$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

Рисунок и набранное описание. После «вес» стоит знак, читаемый как «!».

$\Rightarrow H_j x$ — тоже старший вес.

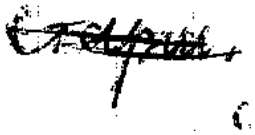
Всегда $\exists$ в конечномерном предст.

Модуль Верма

$\chi \in \mathfrak{h}^*$.

[Зачёркнуто: «Старш.» (?)] Вектор старш. веса χ:

$$\begin{cases} ev = 0, & \forall e \in \mathfrak{n}_+, \\ hv = \chi(h)v, & \forall h \in \mathfrak{h}. \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись предположительно «Старш.».

Модуль Верма: наибольший модуль $M(\chi)$, порожд. старш. весом χ.

(Универс. модуль с этими св-вами.)

$M(\chi)$ не явл. неприв. (вообще говоря).

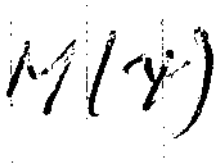
$L(\chi)$ — единств. неприв. фактормодуль $M(\chi)$.

Теор. $\exists$ конечн. композиц. ряд

$$M(\chi) = M_1 \supset M_2 \supset \ldots \supset M_n = 0, \qquad M_i/M_{i+1} = L(\chi_i).$$

$\Rightarrow$ любой подфактор имеет такой вид.

Вопрос: дано ψ, какова кратность вхожд. $M(\psi)$ в композиц. ряд мод. Верма.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

Рисунок и набранное описание. В вопросе написано $M(\psi)$.

(Это экв. опис. [вписано: «самого»] мод. Верма.) [Под скобками: «— можно посчитать».]



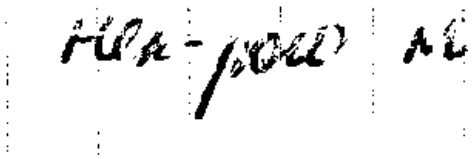
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

Рисунок и набранное описание. Слово «самого» над строкой снабжено знаком вставки.

Обознач. кратности

$$m(\chi, \psi) = [M(\chi) : L(\psi)].$$

Кратности = значение нек-рого многочлена в т. 1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

Сомнительное чтение. Сокращение перед «многочлена» читается «нек-рого».

Условие:

$$\chi + \rho \in W(\psi + \rho), \quad \text{т.е.} \quad \chi + \rho = w(\psi + \rho).$$

[К W подпись: «гр. Вейля».]

ρ опр. ф-лой $\rho(h_i) = 1$.

Только тогда кратность $m(\chi, \psi)$ может быть $\neq 0$.

χ целочисл. доминантный если $\lambda(h_i) \in \{0, 1, 2, \ldots\}$ для всех h_i.

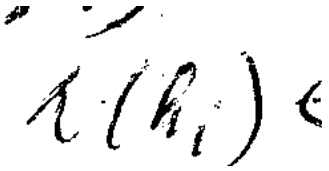


Рисунок и набранное описание. В условии после «если» стоит $\lambda(h_i)$, хотя строка начинается с χ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000995

GELFAND-P000996

[номер в источнике: 46]

Наш случай:

χ_0 — целоч. домин. и

$$\chi + \rho = w_1(\chi_0 + \rho)$$
$$\psi + \rho = w_2(\chi_0 + \rho)$$

Тогда

$$m(\chi, \psi) = m(w_1, w_2)$$

(не зависит от выб. домин. веса χ_0).

Каждан–Люстиг — гипотетич. выраж.

Теперь док.: Бейлинсон, Бернштейн. Брылинский, Кашивара.

Они выписали:

$$P_{w_1,w_2}(q)$$

— полином (с неотриц. коэффициентами).

Гипотеза

$$m(w_1, w_2) = P_{w_1,w_2}(1).$$

$$P_{w_1,w_2}(q) = \sum a_i q^i.$$

Смысл a_i — ?

Объяснение: $\exists$ фильтрация Янцена

$$M(\chi) \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots$$

$a_i =$ кратность $L(\psi)$ в M_i/M_{i+1}.

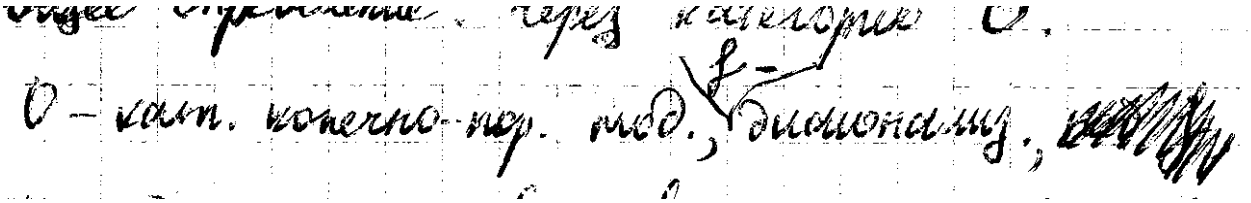
Бейлинсон.

Фильтрация Янцена.

Двойств. модуль ${}^*M(\chi)$.

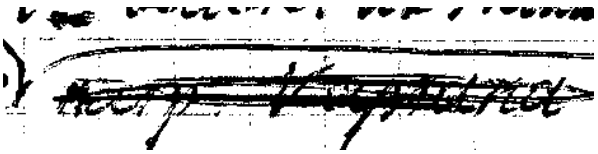
Общее определение: через категорию O.

O — кат. конечно-пор. мод., [над строкой вписано: ɦ-]диагонализ., [зачёркнуто: неразборчиво], где [зачёркнуто: неразборчиво] [над строкой вместо зачёркнутого: n_ (?) действ. лок. нильпотентно].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

Сомнительное чтение. Штрихи после «диагонализ.» густо зачёркнуты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

Сомнительное чтение. Запись после «где» зачёркнута, точное чтение не установлено.

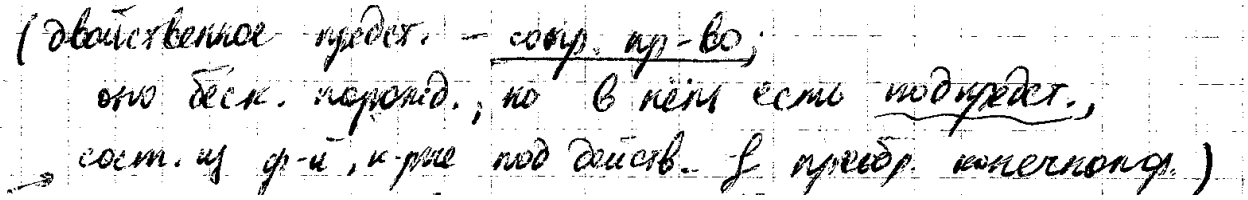


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

Сомнительное чтение. У знака после n наложены штрихи. Чтение «–» предположительно.

На ней опр. естеств. инволюция $* : O \longrightarrow O$.

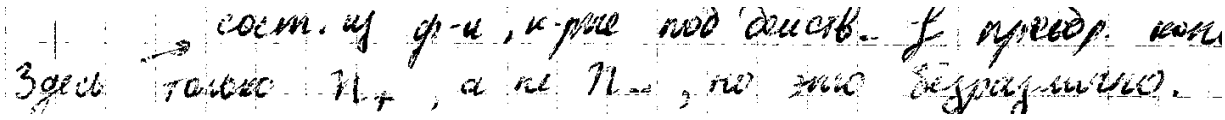
(Двойственное предст. — сопр. пр-во. Оно беск. порожд., но в нём есть подпредст., сост. из ф-й, к-рые под действ. $\mathfrak{h}$ преобр. конечномер.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

Рисунок и набранное описание. Конец строки читается «преобр. конечномер.».

[Приписка со стрелкой к предыдущей строке:] Здесь только $\mathfrak{n}_+$, а не $\mathfrak{n}_-$, но это безразлично.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

Рисунок и набранное описание. В приписке после $\mathfrak{n}_+$ стоит «а не $\mathfrak{n}_-$».

С. Гельфанд.

На каждом $M(\chi)$ введём билин. форму со знач. в числах.

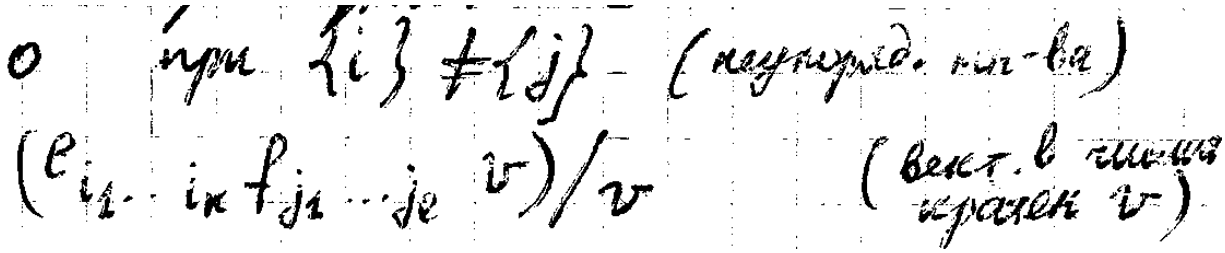
$$M(\chi) \ni f_{i_1} \dots f_{i_k} v, \qquad v \text{ — вектор старш. веса.}$$



Рисунок и набранное описание. Вес в записи перед знаком $\ni$ заключён в скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

$$(f_{i_1} \dots f_{i_k} v,\ f_{j_1} \dots f_{j_l} v) = \begin{cases} 0 \quad \text{при } \{i\} \neq \{j\} & \text{— (неупоряд. мн-ва),} \\ (e_{i_1 \dots i_k} f_{j_1 \dots j_l} v)/v & \text{(вект. в числит. кратен } v\text{).} \end{cases}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000996

Рисунок и набранное описание. В числителе у каждого из одиночных e и f записана последовательность индексов.

GELFAND-P000997

Получаем инвар. отн. алг. Ли форму.

[Зачёркнуто: неразборчиво] Будем отождествлять все $M(\chi)$ (для разных χ) след. образом

$$f_{i_1} \dots f_{i_l} v_\chi \longrightarrow f_{i_1} \dots f_{i_l} v_{\chi'}.$$



Сомнительное чтение. Короткая запись перед «Будем» зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

Рассм. $M(\chi)$ с [зачёркнуто: неразборчиво] фиксир. χ и затем рассм. $M(\chi + t\rho)$.



Сомнительное чтение. Между «с» и «фиксир.» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

Получим много билин. форм на одном пр-ве:

$$(\ ,\ )_t.$$

Счит. все их формами на $M(\chi)$.

При малых $t \neq 0$ форма невырождена.

Опред.

$$M_i = \{x \in M_\chi \mid (x, y)_t = O(t^i)\}.$$

[Над условием со знаком вставки:] $\forall y \in M(\chi)$:

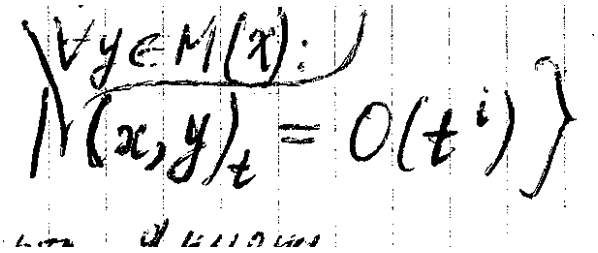


Рисунок и набранное описание. К условию приписано $\forall y \in M(\chi)$ с двоеточием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

Это и есть фильтр. Янцена.

Она — фильтр. $\mathfrak{g}$-подмодулями.

Что если сменить ρ? Видимо, кратн. не будут меняться.

Полином

$$P_{w_1,w_2}(q) = \sum q^i \big([L_\psi : M_i/M_{i+1}]\big),$$

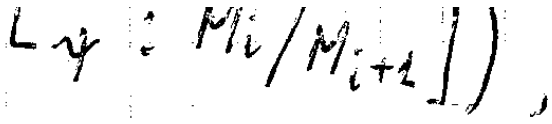


Рисунок и набранное описание. В рукописи L_ψ стоит перед двоеточием, а M_i/M_{i+1} после него.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

где

$$\psi = w_2(\chi_0 + \rho) - \rho,$$
$$M_i \subset M_\chi, \qquad \chi = w_1(\chi_0 + \rho) - \rho.$$

P_{w_1,w_2} — рекурр. определяются.

$$a_i = \dim H^i(\text{по Макферсону одной клетки Шуберта вблизи другой}).$$

(лок. когомол. нормального сечения)



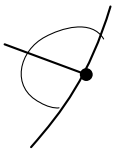
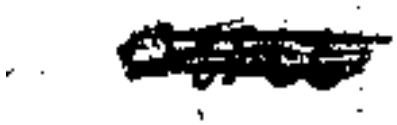


Рисунок и набранное описание. Наклонная линия с выделенной точкой, дуга и короткий отрезок к этой точке. Подписей нет.

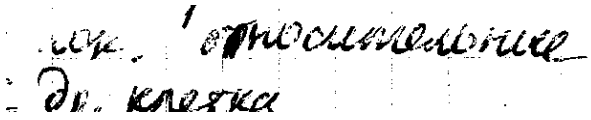
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

или [зачёркнуто: неразборчиво] лок. относительные (?)
кл. $\subset$ др. клетка.



Сомнительное чтение. После «или» слово зачёркнуто.

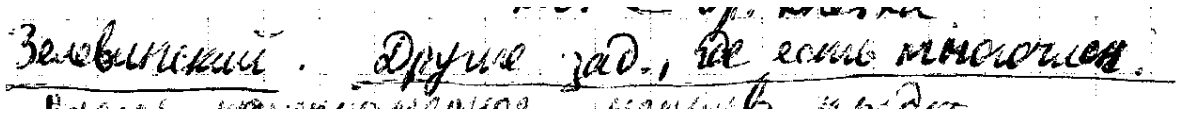
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997



Сомнительное чтение. Запись читается предположительно «лок. относительные».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

Зелевинский. Другие зад., те же многочл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

Рисунок и набранное описание. В заголовке после «те же» сокращение «многочл.».

Рассм. конечномерное неприв. предст.

$$L(\chi) = \bigoplus_\lambda L(\chi)_\lambda.$$

[Под $L(\chi)_\lambda$, соединено чертой:] вес. пр-во с весом χ.

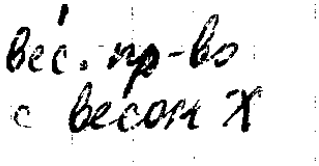
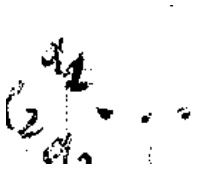


Рисунок и набранное описание. Подпись оканчивается буквой χ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

И. М. Г. Хорошая ф-я для $\dim L(\chi)_\lambda$ известна

$$\begin{vmatrix} x_1^{a_1} & x_2^{a_1} & \dots & x_n^{a_1} \\ x_1^{a_2} & x_2^{a_2} & \dots & x_n^{a_2} \\ x_1^{a_n} & x_2^{a_n} & \dots & x_n^{a_n} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_n \\ x_1^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \sum m(\chi,\lambda) x^\lambda.$$



Сомнительное чтение. Первый показатель при x_2 читается как a_1, несмотря на наложенные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000997

GELFAND-P000998

[номер в источнике: 47]

Здесь

$$\chi = (a_1, \dots, a_n), \quad \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n), \qquad x^\lambda = x_1^{\lambda_1} \dots x_n^{\lambda_n}.$$

$$m(\chi, \lambda) = \dim L(\chi)_\lambda.$$

Задача (для 1 курса).

Вычислить

$$\det \left\| \frac{1}{\lambda_i - \mu_j} \right\|_{i,j=1}^n, \qquad \lambda_i \neq \mu_j.$$

[Справа от матрицы: звёздочка.]

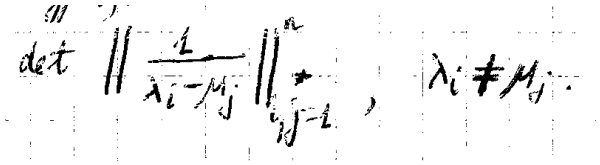


Рисунок и набранное описание. Знаменатель $\lambda_i - \mu_j$. Справа от двойной черты стоит звёздочка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

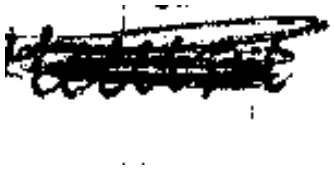
— · —

Зелевинский.

[Перед формулой зачёркнуто: неразборчиво.]

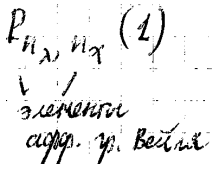
$$m(\lambda, \chi) = P_{n_\lambda, n_\chi}(1).$$

[От обоих индексов идут черты к подписи:] элементы афф. гр. Вейля.



Сомнительное чтение. Перед формулой слово зачёркнуто густыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998



Сомнительное чтение. Индексы у P предположительно n_λ, n_χ.

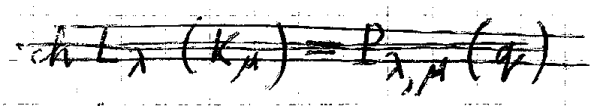
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

Гипотеза.

То же $\forall$ алг. Каца–Муди.

[Формула зачёркнута целиком.]

$$\operatorname{ch} L_\lambda(K_\mu) = P_{\lambda,\mu}(q).$$



Сомнительное чтение. Через зачёркивание читается аргумент K_μ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

Элашвили.

G — лин. алг. группа, т.е. $G \subset GL(n, \mathbb{C})$.

$L(G)$ — её алгебра Ли.

$U(L)$ — универс. обёрт. алг.

$U(L)$ наз. примитивной, если 0-й идеал — примитивен (= ядру непривод. предст.), т.е. есть точное [над строкой вписано: (непривод.)] предст. $U(L)$.

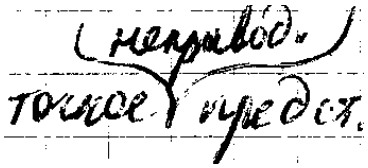


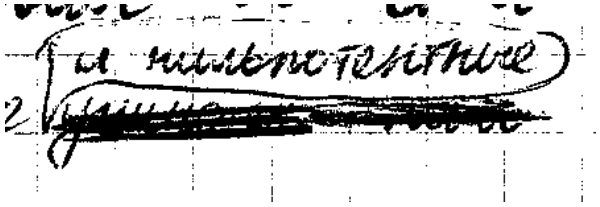
Рисунок и набранное описание. Над «точное предст.» скобкой вставлено «(непривод.)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

Каковы условия на G и $L(G)$? (вопр. Джекобсона)

[Под именем:] в прошлом году.

Полупростые все [зачёркнуто: унипотентные (?)] [вписано над строкой: (и нильпотентные)] не подходят.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно «унипотентные». Над ним в скобке «и нильпотентные».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

Пример: 1) алг. Ли группы аффинных преобр. ($L(G)$ — матр. с посл. 0-м столбцом).

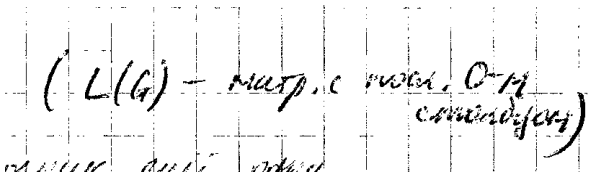


Рисунок и набранное описание. Рукопись указывает последний нулевой столбец.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

2) $L = gl(2, \mathbb{C}) + V_4$.

[Под V_4, соединено чертой:] коммут. идеал.

$gl(2, \mathbb{C})$ действ. на V_4 единств. 4-мерн. неприв. предст.

[Справа после двух вертикальных черт:] Здесь возник. ещё одна интересная Г-ф-я.

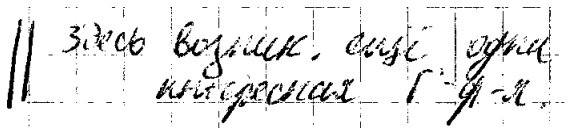
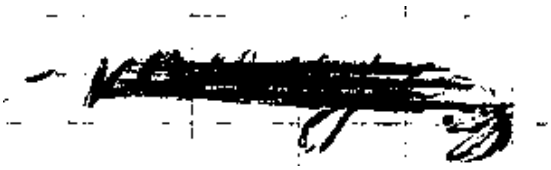


Рисунок и набранное описание. В правой помете написано «Г-ф-я».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

Теор. Других нет, если $L = R + V$, R — [зачёркнуто: неразборчиво] простая, V — коммут., действие R на V неприв.



Сомнительное чтение. После R и перед «простая» слово густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000998

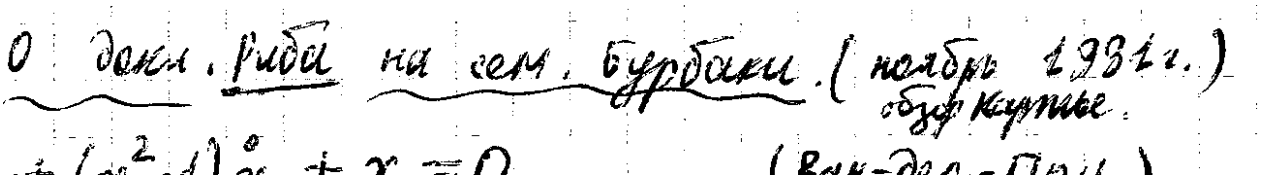
[Под записью суммы:] полупрям. сумма.

Дальше есть способ построения.

GELFAND-P000999

30/XI-81 г. Сем. Гельфанда

И. М. Г. О докл. Риба на сем. Бурбаки. (ноябрь 1981 г.) [Под датой:] обзор Картье.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

Рисунок и набранное описание. В строке доклада стоит «Риба», под датой — «обзор Картье».

$$\varepsilon\ddot{x} + (x^2 - 1)\dot{x} + x = 0. \tag{1}$$

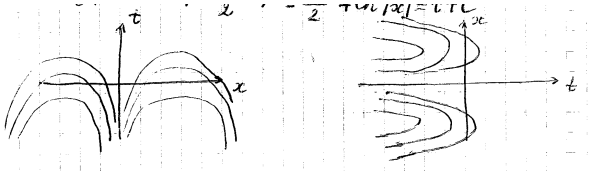
(Ван-дер-Поль)

Что будет при $\varepsilon \to 0$?

$\varepsilon = 0$:

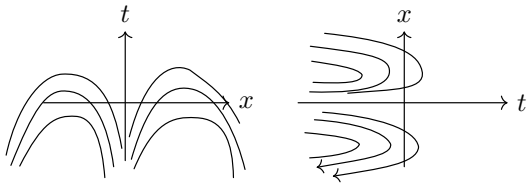
$$\frac{dx}{dt} = -\frac{x}{x^2-1}, \qquad \frac{dx(1-x^2)}{x} = dt, \qquad \frac{dx}{x} - x\,dx = dt.$$

$$C + t = \ln|x| - \frac{x^2}{2}, \qquad -\frac{x^2}{2} + \ln|x| = t + C.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

Рисунок и набранное описание. Слева оси t и x, справа оси x и t. В каждом рисунке по три ветви с каждой стороны оси. На двух нижних ветвях справа видны штрихи, похожие на стрелки влево.



Другое замеч. ур-е:

$$\varepsilon\ddot{u} + \left(\frac{\dot{u}^3}{3} - \dot{u}\right) + u = 0. \tag{2}$$

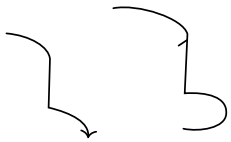
(Рэлей)

Он сводится к ур-ю Ван-дер-Поля.

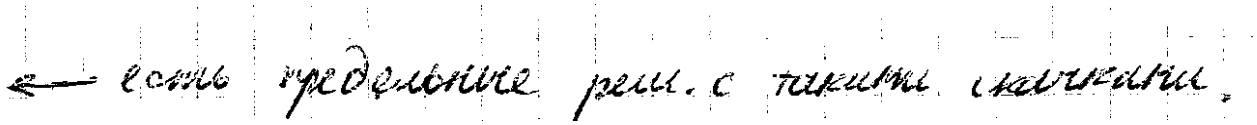


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

Рисунок и набранное описание. Две кривые с вертикальными участками. У нижнего конца слева стрелка вниз. Короткий штрих у верхнего перегиба справа неясен.



[Справа, со стрелкой влево:] есть предельные реш. с такими скачками.



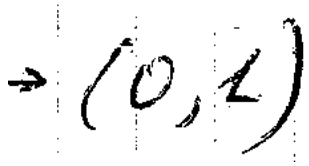
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

Рисунок и набранное описание. Стрелка от подписи направлена к двум кривым.

Ур-е (1) изучается с пом. нестандартного анализа!

Ω — мн-во,

$$F = 2^{\Omega}, \qquad p : F \to (0,1).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

Рисунок и набранное описание. Интервал написан с круглыми скобками: $(0,1)$.

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) \quad \text{при } A \cap B = \varnothing.$$

X — мн-во,

$$x' : \Omega \to X, \qquad x'' : \Omega \to X.$$

Случ. элемент X — класс эквивалентных отобр. $\Omega \to X$.

[Мелко под строкой:]

$$x' \sim x'' \Leftrightarrow P(x' = x'') = 1.$$

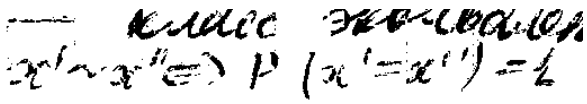


Рисунок и набранное описание. В условии эквивалентности написана прописная P.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000999

[Справа:] x — класс экв. x'. $\Rightarrow x'$ — версия x.

GELFAND-P001000

Числа Крускала: простейший пример поля, расш. $\mathbb{R}$.



Рисунок и набранное описание. В заголовке написано «Крускала».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

$$\varnothing = 0.$$

up $\uparrow = 1,$

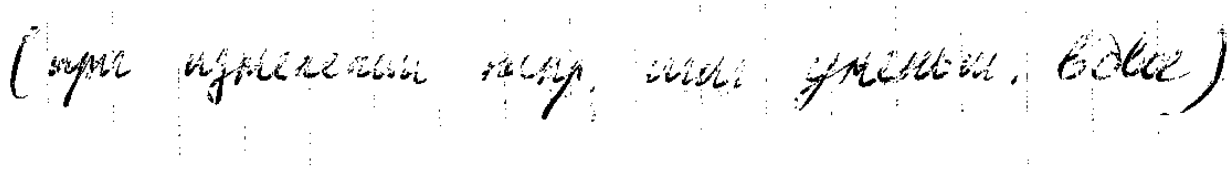
down $\downarrow = -1,$

$$\overbrace{\uparrow\uparrow\uparrow\ldots\uparrow}^{n} = n,$$

$$\uparrow\downarrow = \frac{1}{2},$$

$$\uparrow\downarrow\uparrow = \frac{3}{4}.$$

(при изменении напр. шаг уменьш. вдвое)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

Рисунок и набранное описание. Рукописная помета «при изменении напр. шаг уменьш. вдвое».

$\hat{\uparrow}$ — беск. повторение $\uparrow$.

$$\hat{\uparrow}\downarrow = \infty - 1; \qquad \hat{\uparrow} = \infty.$$

[Перед $\infty - 1$ зачёркнут знак.]



Сомнительное чтение. Слева от ∞ штрихи закрывают зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

(нет предшествующего)

$$\hat{\uparrow}\hat{\downarrow} = \frac{1}{2}\infty.$$

$\hat{\uparrow} : \hat{\uparrow}\hat{\downarrow} = 2$ — точная теор.

$$\hat{\hat{\uparrow}} = \infty^2,$$

$$\uparrow\hat{\downarrow} = \varepsilon.$$

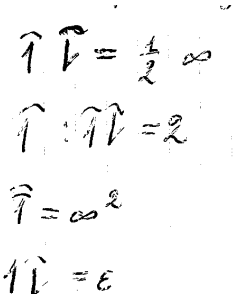
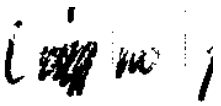


Рисунок и набранное описание. В последней паре формул у первой стрелки две дуги, у направленной вниз стрелки — одна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

Кричевер.

([Зачёркнуто: неразборчиво] по (?) раб. Брозовского, Дзялошинского и Кричевера)



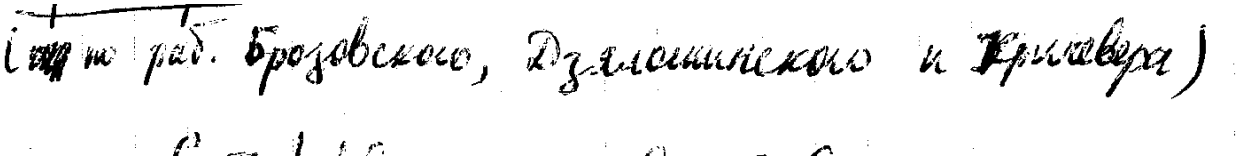
Сомнительное чтение. В начале скобки зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000



Сомнительное чтение. Между зачёркнутым и «раб.» предположительно «по».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

Рисунок и набранное описание. Фамилия в родительном падеже написана «Брозовского».

$$G = \bigcup_n G_n, \qquad G_n \subset G_{n+1}.$$



Сомнительное чтение. После G_{n+1} стоит короткая запись, точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000

$$u(z), \qquad \Gamma \ni z.$$

[Под $u(z)$, соединено чертой:] матричная ф-я.

[Под Γ, соединено чертой:] тор ($\mathbb{C}$/решётка).

$$u^{ij}(z) = \frac{\sigma(z - a_1^{ij}) \dots \sigma(z - a_n^{ij})}{\sigma^n(z)}\, e^{\zeta(z)(x_i - x_j)},$$
$$a_1^{ij} + \dots + a_n^{ij} = x_i - x_j.$$

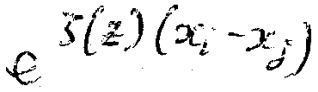


Рисунок и набранное описание. В показателе написано $\zeta(z)(x_i - x_j)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001000